

Résolution dans $\mathbb{C}$ d'une équation irrationnelle

S. Jaubert

Février 2026

Énoncé

Résoudre dans $\mathbb{C}$:

$$\frac{1}{1 + \sqrt{x^2 - x + 1}} + \frac{x}{1 + \sqrt{x^2 + x + 1}} = 1$$

Solution

On pose $u = \sqrt{x^2 - x + 1}$ et $v = \sqrt{x^2 + x + 1}$.

Étape 1 – Réduction algébrique.

En réduisant au même dénominateur, l'équation devient :

$$(1 + v) + x(1 + u) = (1 + u)(1 + v)$$

Après développement et simplification :

$$x(1 + u) = u(1 + v) \quad (\star)$$

Étape 2 – Élimination des radicaux.

De $(\star)$ on tire $uv = x + u(x - 1)$, soit $v = \frac{x}{u} + (x - 1)$. En élevant au carré et en utilisant $u^2 = x^2 - x + 1$ et $v^2 = x^2 + x + 1$, après calcul on obtient (pour $x \neq 0$, $x \neq 1$) :

$$3x^2 - 4x + 3 = 2(x - 1)u$$

En élevant à nouveau au carré, on aboutit au polynôme :

$$5x^4 - 12x^3 + 18x^2 - 12x + 5 = 0$$

Étape 3 – Polynôme palindromique.

Les coefficients $(5, -12, 18, -12, 5)$ sont symétriques. En divisant par x^2 et en posant $t = x + \frac{1}{x}$:

$$5(t^2 - 2) - 12t + 18 = 0 \implies 5t^2 - 12t + 8 = 0$$

Le discriminant vaut $\Delta_t = 144 - 160 = -16 < 0$, d'où :

$$t = \frac{6 \pm 2i}{5}$$

Conséquence : l'équation n'admet **aucune solution réelle**.

Étape 4 – Résolution des équations quadratiques.

Pour chaque valeur de t , on résout $x^2 - tx + 1 = 0$.

Cas $t = \frac{6+2i}{5}$: L'équation $5x^2 - (6+2i)x + 5 = 0$ a pour discriminant :

$$\Delta = (6+2i)^2 - 100 = -68 + 24i$$

On vérifie que $\sqrt{\Delta} = \alpha + i\beta$, où

$$\alpha = \sqrt{10\sqrt{13} - 34}, \quad \beta = \sqrt{10\sqrt{13} + 34}, \quad \alpha\beta = 12.$$

Les deux racines sont :

$$x = \frac{6+2i \pm (\alpha + i\beta)}{10}$$

Cas $t = \frac{6-2i}{5}$: par conjugaison, les racines sont $\bar{x}$.

Étape 5 – Élimination des solutions parasites.

La mise au carré a pu introduire des racines étrangères. La vérification numérique montre que seules les racines correspondant au signe $+$ dans chaque cas satisfont l'équation originale. On obtient le couple de solutions conjuguées :

$$x = \frac{6+\alpha}{10} \pm i \frac{2+\beta}{10}$$

où $\alpha = \sqrt{10\sqrt{13} - 34}$ et $\beta = \sqrt{10\sqrt{13} + 34}$.

Numériquement : $x \approx 0,743 \pm 1,037 i$.